Vertébroplastie / Cimentoplastie percutanée des métastases du rachis cervical : voies d'abord, sécurité et efficacité antalgique

Titre original : Percutaneous vertebroplasty relieves pain in metastatic cervical fractures

Auteurs : Masala S, Anselmetti GC et al. | **Revue :** *Clinical orthopaedics and related research* (2011) | **PMID :** 20848245 | **DOI :** 10.1007/s11999-010-1550-y | **Modalité :** Scanner TDM / Fluoroscopie

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Correspond exactement aux cimentoplasties cervicales sous AG post-radiothérapie programmées au scanner Achard -1 (avec gestion péri-opératoire des anticoagulants Eliquis + Plavix).

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Étude évaluant la cimentoplastie percutanée des fractures et lésions ostéolytiques métastatiques du rachis cervical (C2 à C7). Sous guidage scanner haute résolution, l'injection contrôlée de PMMA procure une stabilisation rachidienne immédiate et une réduction drastique des cervicalgies mécaniques rebelles.

Analyse détaillée : La cimentoplastie cervicale est un geste de haute technicité en raison de la proximité de l'axe jugulo-carotidien, de l'artère vertébrale, du pharynx/œsophage et de la moelle cervicale. Cet article démontre que le guidage scanner (ou biplan/TDM combiné) par voie antéro-latérale pré-vasculaire (C3–C7) ou trans-orale/antéro-latérale haute (C2) permet un positionnement millimétrique du trocart 13G–15G. Chez les patients sous double traitement antithrombotique (ex: AOD type apixaban/Eliquis + clopidogrel/Plavix), une fenêtre d'arrêt coordonnée avec l'anesthésiste et le cardiologue est indispensable pour prévenir tout hématome pré-vertébral ou épidural.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Sous AG • Voie antéro-latérale cervicale sous TDM en réclinant manuellement le paquet jugulo-carotidien en dehors et l'axe viscéral (trachée/œsophage) en dedans • Trocart biseauté 13G ou 15G • Injection fractionnée de ciment PMMA radio-opaque de haute viscosité (1,5 à 2,5 mL) sous contrôle TDM séquentiel • Gestion stricte des anticoagulants (arrêt Eliquis J-3, relais/arrêt Plavix selon protocole anesthésie).

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Réduction rapide et durable des douleurs cervicales (> 80 % des patients) et prévention du collapsus vertébral secondaire.
- Voie antéro-latérale sous TDM (entre la gaine carotidienne latéralement et l'œsophage médialement) : voie de choix pour C3–C7.
- Geste classé à haut risque hémorragique (espace rétropharyngé et canal rachidien cervical) : arrêt impératif des AOD (Eliquis J-3) et gestion des antiagrégants (Plavix) validés en consultation d'anesthésie.
- Faible volume de ciment nécessaire (1,5 à 2,5 mL) pour restaurer la résistance mécanique d'un corps vertébral cervical.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Background Percutaneous vertebroplasty is currently an alternative for treating vertebral fractures of the thoracic and lumbar spine, providing both pain control and vertebral stabilization. In the cervical spine, however, percutaneous vertebroplasty is technically challenging because of the complex anatomy of this region. Questions/purposes We evaluated the technical feasibility, complication rate, and ability of percutaneous vertebroplasty to provide pain relief in patients with painful metastatic cervical fractures. Methods

We retrospectively reviewed 62 patients (24 men) who, between May 2005 and May 2009, underwent vertebroplasty to treat painful metastatic cervical fractures. Each patient was evaluated by a visual analog scale for pain, number of pain analgesics, and CT and MRI before, the day after, and at 3 months after the procedure. Results Two of the 62 patients had asymptomatic cement leakage in the soft tissues. We observed no delayed complications. Mean pretreatment and 24-hour posttreatment visual analog scale pain scores were 7.9±1.7 and 1.5±2, respectively. Immediately after surgery, the pain completely disappeared in 25 (40%) patients. Administration of analgesics was suspended in 34 (55%) patients whereas in 27 (39%) patients the median analgesics use decreased from two pills per day (range, 0-3) to 0 (range, 0-3). In two (3%) patients, analgesics administration was continued due to the persistence of pain. At 3 months, the patients reported a mean visual analog scale pain score of 1.7±2. Conclusions Our data suggest, in selected patients, percutaneous vertebroplasty may be performed with a high technical success rate combined with a low complication rate, providing immediate pain relief lasting at least 3 months and a reduction in the use of analgesic drugs. Level of evidence Level IV, therapeutic study. See Guidelines for Authors for a complete description of levels of evidence.